

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Refrigeración, Ventilación y Climatización: Tarea 3

12 de mayo de 2026 - Fabían Hormazabal

Estudiantes: Ignacio Chacón.

1 Pregunta 1

Para estimar la carga térmica de calefacción del recinto se calcula primero el coeficiente global de pérdidas térmicas del recinto, definido como:

$$H = \sum U_i A_i + K_l P$$

donde U_i corresponde a la transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente, A_i a su área, K_l al coeficiente de pérdida lineal del piso en contacto con el suelo, y P al perímetro del recinto.

El recinto tiene una superficie de:

$$A_{piso} = 50 \text{ m}^2$$

Como el recinto es cuadrado, el largo de cada lado es:

$$L = \sqrt{50} = 7,071 \text{ m}$$

Por lo tanto, el perímetro del recinto es:

$$P = 4L = 4 \cdot 7,071 = 28,28 \text{ m}$$

La altura de los muros es:

$$h = 2,3 \text{ m}$$

Luego, el área total de muros exteriores es:

$$A_{muros} = P \cdot h$$

$$A_{muros} = 28,28 \cdot 2,3 = 65,05 \text{ m}^2$$

El área del techo plano es igual al área del recinto:

$$A_{techo} = 50 \text{ m}^2$$

Para la comuna de Santiago se considera zona térmica D. Como el recinto cumple exactamente con la normativa térmica vigente, se usan las transmitancias máximas permitidas para dicha zona:

$$U_{muros} = 0,80 \frac{W}{m^2K}$$

$$U_{techo} = 0,38 \frac{W}{m^2K}$$

Además, como el piso está medianamente aislado y en contacto con el suelo, se usa el coeficiente lineal de pérdida:

$$K_l = 1,2 \frac{W}{mK}$$

Entonces, el coeficiente global de pérdidas térmicas queda dado por:

$$H = U_{muros}A_{muros} + U_{techo}A_{techo} + K_lP$$

Reemplazando:

$$H = (0,80)(65,05) + (0,38)(50) + (1,2)(28,28)$$

$$H = 52,04 + 19,00 + 33,94$$

$$H = 104,98 \frac{W}{K}$$

Por lo tanto:

$$H \approx 105 \frac{W}{K}$$

Cálculo de energía de calefacción a partir de grados-hora

Los grados-hora totales obtenidos para la estación Quinta Normal entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2025 fueron:

$$GH_{total} = 21449,4 \text{ } ^\circ\text{C} \cdot \text{h}$$

La energía térmica requerida se calcula como:

$$E_{calef} = \frac{H \cdot GH_{total}}{1000}$$

donde se divide por 1000 para convertir de Wh a kWh.

Reemplazando:

$$E_{calef} = \frac{104,98 \cdot 21449,4}{1000}$$

$$E_{calef} = 2251,6 \text{ kWh}$$

Como el periodo corresponde aproximadamente a tres meses, la energía promedio mensual requerida es:

$$E_{mes} = \frac{E_{calef}}{3}$$

$$E_{mes} = \frac{2251,6}{3}$$

$$E_{mes} = 750,5 \text{ kWh/mes}$$

Comparación de costos de calefacción

La energía térmica promedio mensual requerida para calefacción es:

$$E_{mes} = 750,5 \text{ kWh/mes}$$

Caso 1: Termoventilador eléctrico

Para el termoventilador eléctrico se asume una eficiencia de conversión cercana a:

$$\eta_{elec} = 1$$

Por lo tanto, la energía eléctrica consumida es igual a la energía térmica requerida:

$$E_{elec} = E_{mes} = 750,5 \text{ kWh/mes}$$

Se considera un precio de electricidad de:

$$P_{elec} = 226 \frac{\$}{\text{kWh}}$$

Luego, el costo mensual de calefacción eléctrica es:

$$C_{elec} = E_{elec} \cdot P_{elec}$$

$$C_{elec} = 750,5 \cdot 226$$

$$C_{elec} = 169613 \text{ \$/mes}$$

$$C_{elec} \approx \$169.600/\text{mes}$$

Caso 2: Estufa a gas licuado

Para el gas licuado se considera un poder calorífico de:

$$PCI_{GLP} = 14,07 \frac{\text{kWh}}{\text{kg}}$$

Además, se asume una eficiencia de la estufa de:

$$\eta_{GLP} = 0,85$$

Por lo tanto, la energía útil entregada por cada kilogramo de gas licuado es:

$$E_{util,kg} = PCI_{GLP} \cdot \eta_{GLP}$$

$$E_{util,kg} = 14,07 \cdot 0,85$$

$$E_{util,kg} = 11,96 \frac{\text{kWh}}{\text{kg}}$$

La masa mensual de gas licuado requerida es:

$$m_{GLP} = \frac{E_{mes}}{E_{util,kg}}$$

$$m_{GLP} = \frac{750,5}{11,96}$$

$$m_{GLP} = 62,75 \text{ kg/mes}$$

Considerando cilindros de gas licuado de 15 kg:

$$N_{cilindros} = \frac{m_{GLP}}{15}$$

$$N_{cilindros} = \frac{62,75}{15}$$

$$N_{cilindros} = 4,18 \text{ cilindros/mes}$$

Se considera un precio de:

$$P_{cilindro} = 26000 \text{ \$}$$

Entonces, el costo mensual de calefacción con gas licuado es:

$$C_{GLP} = N_{cilindros} \cdot P_{cilindro}$$

$$C_{GLP} = 4,18 \cdot 26000$$

$$C_{GLP} = 108680 \text{ \$}/mes$$

$$C_{GLP} \approx \$108.700/mes$$

Comparación

$$\Delta C = C_{elec} - C_{GLP}$$

$$\Delta C = 169600 - 108700$$

$$\Delta C \approx \$60.900/mes$$

Por lo tanto, bajo los supuestos utilizados, la calefacción mediante gas licuado resulta más económica que la calefacción eléctrica mediante termoventilador.

Pregunta 2

Se busca estimar el caudal de ventilación necesario para que la concentración interior de CO₂ no supere las 1000 ppm. Para esto, se realiza un balance estacionario de CO₂ en el recinto.

La ecuación utilizada es:

$$\dot{V} = \frac{G_{CO_2}}{C_{int,max} - C_{ext}}$$

donde $\dot{V}$ es el caudal de ventilación requerido, G_{CO_2} es la generación total de CO₂ en el recinto, $C_{int,max}$ es la concentración máxima permitida de CO₂ al interior y C_{ext} es la concentración de CO₂ del aire exterior.

Características del recinto

El recinto corresponde a una sala de estudio de uso continuo. Sus dimensiones aproximadas son:

$$L = 12 \text{ m}$$

$$B = 7 \text{ m}$$

$$h = 2,5 \text{ m}$$

Por lo tanto, el volumen del recinto es:

$$V = L \cdot B \cdot h$$

$$V = 12 \cdot 7 \cdot 2,5$$

$$V = 210 \text{ m}^3$$

Se considera una ocupación promedio de:

$$N = 30 \text{ personas}$$

Además, como se trata de una sala de estudio, se considera cierta actividad y estrés. Para

este tipo de actividad se adopta una generación de CO₂ por persona de [1]:

$$g_{CO_2} = 0,005 \frac{\text{L}}{\text{s} \cdot \text{persona}}$$

La concentración exterior de CO₂ se considera igual a:

$$C_{ext} = 420 \text{ ppm}$$

La concentración máxima permitida al interior es:

$$C_{int,max} = 1000 \text{ ppm}$$

Por lo tanto, la diferencia máxima admisible de concentración es:

$$\Delta C = C_{int,max} - C_{ext}$$

$$\Delta C = 1000 - 420$$

$$\Delta C = 580 \text{ ppm}$$

Como $1 \text{ ppm} = 10^{-6}$, entonces:

$$\Delta C = 580 \cdot 10^{-6}$$

Generación total de CO₂

La generación total de CO₂ se calcula como:

$$G_{CO_2} = N \cdot g_{CO_2}$$

$$G_{CO_2} = 30 \cdot 0,005$$

$$G_{CO_2} = 0,15 \text{ L/s}$$

Convirtiendo a m³/s:

$$G_{CO_2} = 0,15 \cdot 10^{-3}$$

$$G_{CO_2} = 0,00015 \text{ m}^3/\text{s}$$

Caudal de ventilación requerido

Reemplazando en la ecuación de balance:

$$\dot{V} = \frac{0,00015}{580 \cdot 10^{-6}}$$

$$\dot{V} = 0,2586 \text{ m}^3/\text{s}$$

Convirtiendo a m^3/h :

$$\dot{V} = 0,2586 \cdot 3600$$

$$\dot{V} = 931 \text{ m}^3/\text{h}$$

Conversión a renovaciones por hora

Las renovaciones por hora, o cph, se calculan como:

$$cph = \frac{\dot{V}}{V}$$

donde $\dot{V}$ debe estar expresado en m^3/h . Entonces:

$$cph = \frac{931}{210}$$

$$cph = 4,43 \text{ h}^{-1}$$

Por lo tanto, para una ocupación promedio de 30 personas, el caudal de ventilación requerido es:

$$\dot{V} = 0,259 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{V} = 931 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$cph = 4,43 \text{ h}^{-1}$$

Caso de ocupación máxima

También se evalúa el caso de ocupación máxima de la sala, correspondiente a:

$$N = 60 \text{ personas}$$

En este caso, la generación total de CO₂ es:

$$G_{CO_2} = 60 \cdot 0,005$$

$$G_{CO_2} = 0,30 \text{ L/s}$$

$$G_{CO_2} = 0,00030 \text{ m}^3/\text{s}$$

El caudal de ventilación requerido es:

$$\dot{V} = \frac{0,00030}{580 \cdot 10^{-6}}$$

$$\dot{V} = 0,5172 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{V} = 0,5172 \cdot 3600$$

$$\dot{V} = 1862 \text{ m}^3/\text{h}$$

Luego, las renovaciones por hora son:

$$cph = \frac{1862}{210}$$

$$cph = 8,87 \text{ h}^{-1}$$

Por lo tanto, para la ocupación máxima de 60 personas:

$$\dot{V} = 0,517 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{V} = 1862 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$cph = 8,87 \text{ h}^{-1}$$

2 Bibliografía

References

- [1] NIST. *Quantifying Outdoor Airflow Rates and the Risk of Airborne Transmission in U.S. Educational Buildings*. Disponible en: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/TechnicalNotes/NIST.TN.2213.pdf>